ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 04

Exercices de synthèse — Géométrie & Racines

30 min · Partie 4 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · EXERCICES 04

12 *exercices de synthèse*

Tout se rejoint ici : **distances, angles et rotations** d'un côté ; **racines carrées, équations du second degré et racines n-ièmes** de l'autre — le format des sujets de Bac. Les corrigés complets, question par question, sont dans **corr_p4.html**.

✏️ 12 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes, 12 exercices numérotés de 1 à 12, du ★ au ★★★. Les problèmes N° 10 et N° 12 sont des mini-sujets de Bac : lis l'énoncé en entier, fais un schéma, puis traite les questions dans l'ordre. Corrigés dans **corr_p4.html** — après ta recherche.

LES 3 THÈMES — 12 EXERCICES

01 Géométrie du plan complexe (N° 1 → 5)

02 Racines et équations du second degré (N° 6 → 9)

03 Synthèse type Bac (N° 10 → 12)

01 THÈME 01 · N° 1 → 5

Géométrie du plan complexe

Un point, une affixe ; une distance, un module ; un angle, un argument : le plan complexe est une calculatrice géométrique. Repère orthonormé direct dans tout le thème.

N° 1 · ★ — DISTANCES ET MILIEU

A et B ont pour affixes

$$z_A = 1 + 2i$$

et

$$z_B = 3 + 4i.$$

a) Calculer AB. b) Donner l'affixe du milieu I de [AB]. c) Calculer OI.

N° 2 · ★★ — ALIGNEMENT : LE TEST DU QUOTIENT

A, B, C ont pour affixes

$$z_A = 1 + i,$$

$$z_B = 3 + 3i,$$

$$z_C = -2 - 2i.$$

Calculer

$$(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$$

et en déduire que A, B, C sont alignés. A est-il sur le segment [BC] ? Justifier.

N° 3 · ★★ — RECTANGLE ISOCÈLE EN B

A, B, C ont pour affixes

$$z_A = 1 + i,$$

$$z_B = 3 + i,$$

$$z_C = 3 + 3i.$$

Calculer AB, BC, AC, puis montrer que ABC est un triangle rectangle isocèle en B.

N° 4 · ★★ — ROTATION DE CENTRE Ω

Soit r la rotation de centre Ω d'affixe

$$a = 1 + i$$

et d'angle π/2, d'écriture

$$z' = a + e^{(i\pi/2)}(z - a).$$

a) Vérifier que Ω est invariant. b) B a pour affixe 3 + i : calculer l'affixe z' de B'. c) Vérifier que

$$\Omega B' = \Omega B.$$

N° 5 · ★★★ — TROIS ENSEMBLES DE POINTS

M(z) avec

$$z = x + iy.$$

Décrire chacun des ensembles : a) $|z| = 3$ b)

$$|z - 1| = 2$$

c)

$$|z - 2| = |z + 2i|$$

(indice : élever au carré et développer).

02 THÈME 02 · N° 6 → 9

Racines et équations du second degré

Racine carrée d'un complexe : identification avec

$$z = x + iy.$$

Second degré : quand Δ < 0, les racines existent quand même — elles sont dans ℂ.

N° 6 · ★★ — RACINES CARRÉES DE 5 + 12I

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$z^2 = 5 + 12i$

(poser

$z = x + iy$;

penser à $x^2 + y^2 = |5 + 12i|$). b) Vérifier les solutions trouvées.

N° 7 · ★★ — SECOND DEGRÉ : Z² − 2Z + 5 = 0

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$z^2 - 2z + 5 = 0.$

Donner les solutions sous forme algébrique. b) Vérifier l'une des deux solutions dans l'équation.

N° 8 · ★★★ — LES RACINES CUBIQUES DE L'UNITÉ

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$z^2 + z + 1 = 0.$

b) Soit

$\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$

la solution de partie imaginaire positive : montrer que

$\omega = e^{(i2\pi/3)},$

puis que $\omega^3 = 1$. c) Vérifier que

$1 + \omega + \omega^2 = 0.$

N° 9 · ★★★ — TROIS RACINES POUR $Z^3 = I$

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = i$ (écrire

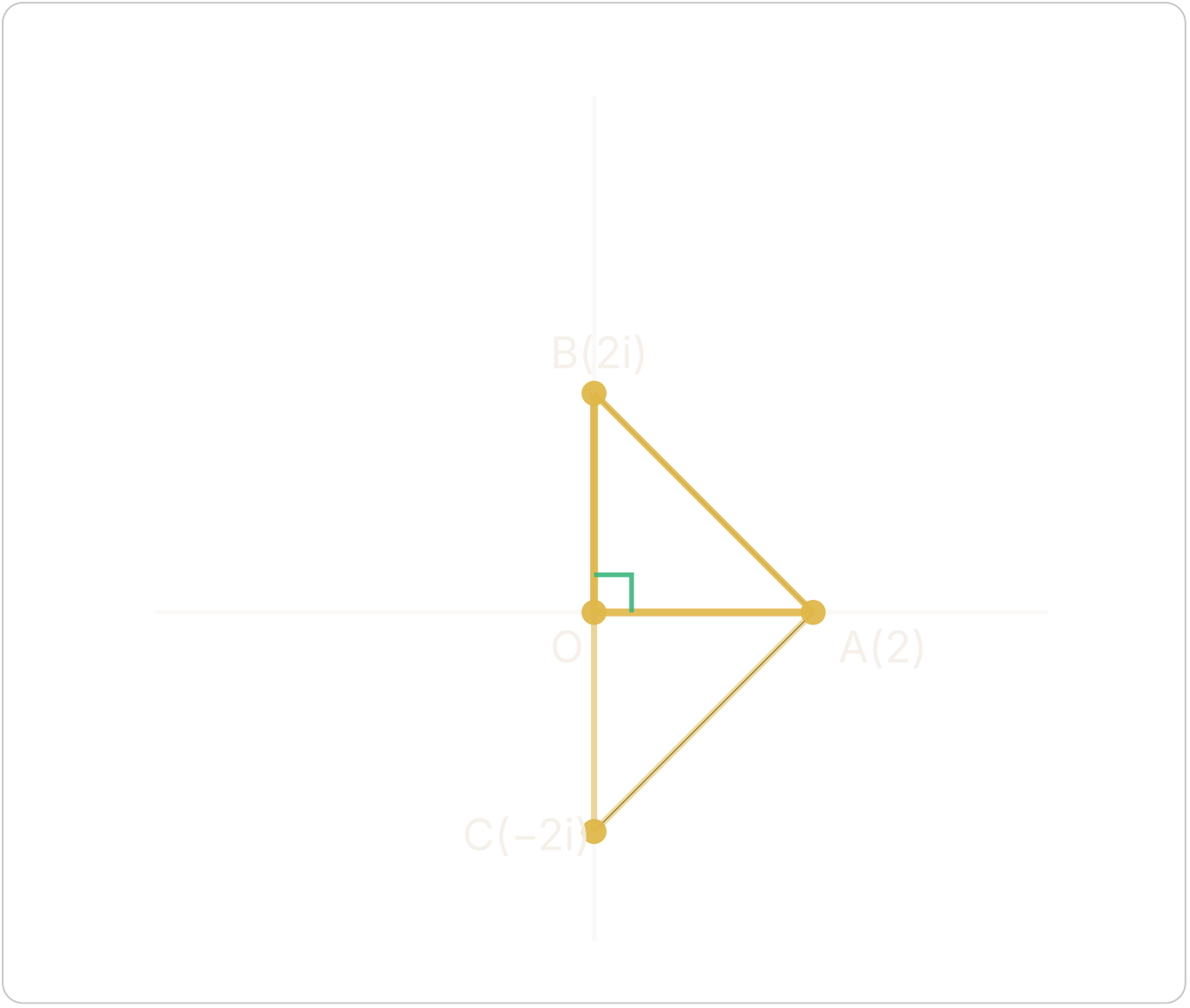
$i = e^{(i\pi/2)}$,

puis prendre les trois angles $\pi/6 + 2k\pi/3$ pour $k = 0, 1, 2$). b) Vérifier que $-i$ est solution. c) Vérifier que la somme des trois solutions est nulle.

03 THÈME 03 · N° 10 → 12

Synthèse type Bac

Trois problèmes complets : figure, questions enchaînées, toutes les notions du chapitre réunies — le niveau de l'épreuve de mathématiques.



La figure du problème N° 10 : OAB rectangle isocèle en O, puis ABC rectangle isocèle en A — C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle π/2.

N° 10 · ★★★ — PROBLÈME : LES TRIANGLES OAB ET ABC

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ; O est l'origine. A et B ont pour affixes z_A = 2 et

z_B = 2i.

a) Montrer que OAB est un triangle rectangle isocèle en O. b) C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle π/2 : montrer que

z_C = −2i.

c) Calculer AB, AC, BC, puis montrer que ABC est rectangle isocèle en A.

N° 11 · ★★★ — L'ANGLE TRIPLE PAR DE MOIVRE

a) Développer

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^3$$

(poser $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$). b) En déduire, avec la formule de De Moivre, les formules

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

et

$$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

N° 12 · ★★★ — PROBLÈME : $Z^2 - 4Z + 8 = 0$ SOUS TOUTES LES FORMES

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 4z + 8 = 0.$$

b) Écrire les deux solutions sous forme exponentielle. c) Calculer la somme et le produit des deux solutions ; retrouver ces valeurs avec les coefficients du trinôme (relations $-b/a$ et c/a).

🎯

Exercices 04 terminés !

Chapitre bouclé : de la forme algébrique aux racines n-ièmes, tu tiens tout l'arsenal des nombres complexes — direction les corrections, puis le contrôle !